



Normas para la realización del examen:

Duración: 2:30 horas

- Los que tengan nota de prácticas en junio: Hay que realizar las preguntas 1-8. Se hará media con la nota de prácticas.
- Los que tengan evaluación global: Hay que realizar las preguntas 1-8 y los dos problemas adicionales (preguntas 9 y 10). Se hará la media entre la nota de las preguntas 1-8 y la de los dos problemas.

◁ Ejercicio 1 ▷ Decidibilidad

[2 puntos]

Determinar cuales de los siguientes problemas son decidibles, semidecidibles o no semidecidibles (se supone que las MTs y las gramáticas independientes del contexto tienen a $\{0, 1\}$ como alfabeto de entrada o de símbolos terminales):

1. Dada una gramática independiente del contexto G , ¿es su lenguaje aceptado vacío?
2. Dadas dos MT M_1 y M_2 , ¿existe una palabra w de longitud mayor o igual a 10 aceptada por ambas MT?
3. Dadas dos MT M_1 y M_2 , determinar si $L(M_1) \subseteq L(M_2)$.
4. Dada una MT M , ¿es cierto que M no acepta ningún palíndromo?

Justifica las respuestas.

◁ Ejercicio 2 ▷ Decidibilidad

[1 punto]

Si un lenguaje L y su complementario $\bar{L}$ son ambos recursivamente enumerables, ¿qué se puede afirmar sobre L ? ¿y sobre $\bar{L}$? Justifica las respuestas.

◁ Ejercicio 3 ▷ Máquinas de Turing

[1 punto]

Describe una MT que dada una entrada ucv donde $u, v \in \{0, 1\}^*$ y $c \notin \{0, 1\}$ calcule una palabra que represente la suma de u y v interpretando estas palabras como números en binario. Hacedlo en espacio logarítmico. No es necesario describir con detalle los estados, sólo explicar de forma precisa el funcionamiento.

◁ Ejercicio 4 ▷ Tesis de Church-Turing

[1 punto]

Escribe un programa con variables numéricas que acepte como entrada X_1 y X_2 y determine si X_1 es múltiplo de X_2 .

◁ Ejercicio 5 ▷ Introducción a la Complejidad

[1 punto]

Describe el algoritmo de Ford-Fulkerson para el problema del flujo máximo, ¿bajo qué condición se garantiza que el algoritmo tenga una complejidad polinómica?

◁ Ejercicio 6 ▷ Más allá de NP

[1 punto]

Define las clases P^{NP} y FP^{NP} .

◁ Ejercicio 7 ▷ NP-completitud

[1 punto]

Dada la cláusula $p \vee \neg r \vee \neg s \vee t \vee \neg q$ dar un conjunto de cláusulas de longitud 3 equivalentes según el procedimiento visto en clase.

◁ Ejercicio 8 ▷ Complejidad de Problemas

[2 puntos]

Di qué conoces sobre la complejidad de los siguientes problemas. Justifica brevemente las respuestas.

- Problema del saber si una palabra es un palíndromo
- Isomorfismo de grafos
- Problema de las parejas
- Complejidad aproximada del problema del viajante de comercio en el que se verifica la desigualdad triangular para la distancia entre ciudades
- Complejidad aproximada del problema MAXSAT



ugr

Universidad de Granada
Departamento de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial

Modelos de Avanzados de Computación (2016/17)
3º Grado en Ingeniería Informática
4 de septiembre de 2017



◁ Ejercicio 9 ▷ Ejercicio Prácticas - Evaluación Global

[Prácticas: 5 puntos]

Demostrar que el siguiente problema es NP-completo:

Estrella de Steiner en grafos Dado un grafo $G = (V, E)$, y un subconjunto $R \subseteq V$, y un entero positivo $K \leq |V| - 1$, ¿existe un subárbol de G que contiene todos los vértices de R y que no contiene más de K arcos?

◁ Ejercicio 10 ▷ Ejercicio Prácticas - Evaluación Global

[Prácticas: 5 puntos]

Demostrar que si L está en **P**, entonces L^* también está en **P**.

Demostrar que si L está en **NP**, entonces L^* también está en **NP**.

